

Actividad Práctica 3: Ponderación Objetiva de Criterios

Algoritmos de Entropía de Shannon y Método CRITIC en Python

Dr. Leonardo Gabriel Hernández Landa

MCDM – Herramientas Multicriterio para Toma de Decisiones

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME)

Tetramestre de Otoño

Contexto de la Actividad

A diferencia de la ponderación subjetiva, donde las prioridades de los criterios son elicitadas por juicios personales de expertos, la **ponderación objetiva** extrae la importancia de los criterios analizando directamente la dispersión y la interrelación de los datos empíricos de desempeño.

En esta actividad, desarrollarás desde cero en Python los algoritmos de la **Entropía de Shannon** y el **Método CRITIC (Criteria Importance Through Intercriteria Correlation)** para ponderar objetivamente un conjunto de KPIs de transportistas terrestres, contrastando el impacto matemático de ambos métodos.

1 Caso de Estudio: Selección y Evaluación de Transportistas LTL

El Centro de Distribución (CEDIS) de e-commerce en Apodaca de una cadena de retail regional requiere evaluar de manera objetiva el desempeño histórico de 10 transportistas terrestres consolidados (LTL) que operan la ruta estratégica Monterrey - Nuevo Laredo. Se ha recopilado información de desempeño de los proveedores bajo 4 criterios clave:

1. **Costo por viaje (C_1):** Tarifa media en pesos mexicanos (MXN) cobrada por envío consolidado. [Dirección: **Minimizar**]
2. **On-Time In-Full (C_2):** Nivel de entregas a tiempo y completas expresado en porcentaje (%). [Dirección: **Maximizar**]
3. **Lead Time de Entrega (C_3):** Tiempo promedio desde la recolección en CEDIS hasta la entrega física al cliente en horas. [Dirección: **Minimizar**]
4. **Índice de Siniestralidad (C_4):** Porcentaje de órdenes con reportes de daños o mermas de carga (%). [Dirección: **Minimizar**]

2 Guía de Desarrollo y Tareas a Realizar

Los alumnos deberán programar los cálculos en un Jupyter Notebook utilizando únicamente librerías científicas estándar de Python (`numpy`, `pandas`, `matplotlib` o `seaborn`) sin hacer uso de librerías prediseñadas de MCDM.

Transportista	Costo (C_1 - Min)	OTIF (C_2 - Max)	Lead Time (C_3 - Min)	Siniestralidad (C_4 - Min)
A_1	\$12,500	95 %	24.0 h	0.5 %
A_2	\$10,200	88 %	28.0 h	1.2 %
A_3	\$14,000	98 %	20.0 h	0.2 %
A_4	\$11,000	91 %	26.0 h	0.8 %
A_5	\$13,200	96 %	22.0 h	0.4 %
A_6	\$9,800	85 %	30.0 h	1.5 %
A_7	\$15,500	99 %	18.0 h	0.1 %
A_8	\$12,000	94 %	24.0 h	0.6 %
A_9	\$11,500	92 %	25.0 h	0.7 %
A_{10}	\$10,800	89 %	27.0 h	1.0 %

Tabla 1: Matriz de Decisión Original $X_{10 \times 4}$ para evaluación de transportistas.

2.1 Parte 1: Algoritmo de la Entropía de Shannon

1. **Alineación de Criterios:** Debido a que la entropía mide dispersión sobre valores directos, los criterios de costo (C_1, C_3, C_4) deben invertirse mediante transformación recíproca ($x'_{ij} = 1/x_{ij}$) antes de normalizar.
2. **Normalización Sumatoria:** Calcula la matriz de probabilidad $p_{ij} = x'_{ij} / \sum_{k=1}^{10} x'_{kj}$.
3. **Cálculo de Entropía (e_j):** Aplica la ecuación $e_j = -k \sum_{i=1}^{10} p_{ij} \ln(p_{ij})$ con la constante de escala $k = 1/\ln(10)$. Asegúrate de manejar correctamente si existen valores de $p_{ij} = 0$.
4. **Grado de Divergencia (d_j):** Calcula $d_j = 1 - e_j$.
5. **Pesos Finales (w_j):** Normaliza los grados de divergencia de forma que sumen 1.

2.2 Parte 2: Algoritmo de CRITIC

1. **Normalización Max-Min:** Transforma la matriz original X a la matriz normalizada $R_{10 \times 4}$ mapeando todos los criterios a $[0, 1]$ (la dirección del mejor desempeño debe ser siempre 1 y el peor debe ser 0).
2. **Desviación Estándar (σ_j):** Calcula la desviación estándar de cada criterio (columna) en la matriz R .
3. **Matriz de Correlación (r_{jk}):** Obtén la matriz de correlación de Pearson de tamaño 4×4 de los criterios en la matriz R .
4. **Cantidad de Información (C_j):** Evalúa la cantidad de información útil mediante la expresión $C_j = \sigma_j \sum_{k=1}^4 (1 - r_{jk})$.
5. **Pesos Finales (w_j):** Calcula $w_j = C_j / \sum_{k=1}^4 C_k$.

2.3 Parte 3: Visualización y Contraste

Grafica un diagrama de barras comparativo mostrando el perfil de pesos que cada criterio recibe por ambos métodos y reporta una matriz de correlación de calor de Pearson entre los KPIs.

3 Preguntas de Reflexión Académica (Nivel Doctoral)

Responde detalladamente las siguientes preguntas de análisis epistemológico:

1. **La paradoja de la variabilidad:** Si el CEDIS lograra estandarizar tarifas de forma que todos los transportistas cobraran exactamente \$12,000 por viaje, ¿cuál sería el peso asignado al costo (C_1) mediante la Entropía de Shannon? Explica conceptualmente la diferencia entre la importancia operativa de un criterio y su capacidad de discriminación matemática".
2. **El impacto de la redundancia inter-criterio:** En logística, el Lead Time (C_3) y el OTIF (C_2) suelen estar altamente correlacionados (un menor lead time facilita el OTIF). Explica matemáticamente cómo penaliza el método CRITIC esta correlación de variables redundantes a diferencia de la Entropía, y cómo afecta esto a la robustez del modelo.
3. **Idoneidad metodológica en proyectos de tesis:** Compara el uso de pesos subjetivos (ej. AHP o BWM de la Sesión 2) frente a pesos objetivos (ej. Entropía o CRITIC). ¿En qué escenarios de investigación logística de tesis doctoral es más adecuado usar un enfoque objetivo sobre uno subjetivo, o viceversa? Justifica con base en la teoría de la racionalidad de Herbert Simon.

Formato de Entrega

La entrega consistirá en:

- El archivo de Jupyter Notebook (`.ipynb`) con el código limpio, comentado y ejecutado.
- Un reporte académico en formato PDF (máximo 5 páginas) que resuma los pasos de cálculo, tablas de pesos intermedios y finales, gráficas de perfiles y la discusión formal de las 3 preguntas de reflexión.